

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Centro Integral de Aprendizaje Avícola – CIAA

NUEVA PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA

Unidad de Investigación Aplicada en Producción Avícola

Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA)
Universidad Nacional de Agricultura | Catacamas, Olancho

MSc. Gustavo Alonso Ardón

Coordinador del CIAA | gardon@unag.edu.hn | [dato omitido]

Junio 2026

I. RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Investigación Aplicada en Producción Avícola del Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA) de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) constituye una iniciativa estratégica de alto valor académico, científico y financiero. El proyecto readecúa un galpón de engorde existente de 10 m × 22 m para convertirlo en una plataforma experimental de clase mundial, con 28 unidades independientes capaces de alojar hasta 980 pollos de engorde por ensayo.

El modelo operativo se sustenta en dos pilares: (1) la generación de conocimiento científico mediante investigaciones académicas con participación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado; y (2) la prestación de servicios de investigación aplicada a empresas del sector avícola y agropecuario a una tarifa de USD 4,000 por proyecto. Los ingresos se complementan con la comercialización de los pollos producidos durante los ensayos experimentales.

Indicadores Clave de Desempeño

Indicador – Situación Proyectada	Valor
Infraestructura disponible	Galpón existente 10 m × 22 m (220 m ²) – sin costo de construcción nueva
Unidades experimentales	28 unidades independientes (metal galvanizado + malla plástica)
Capacidad por unidad experimental	35 pollos de engorde
Capacidad total por ensayo	980 pollos por investigación
Investigaciones académicas / año	5 ensayos (licenciatura, maestría, doctorado, institucionales)
Investigaciones contratadas / año	2 investigaciones para empresas privadas
Tarifa de investigación contratada	USD 4,000 por proyecto
Ingresos por venta de pollos / año	L 895,000 (a L 35/lb, peso 5.5 lb, 5% mortalidad)
Ingresos por investigación contratada / año	L 208,000 (~USD 8,000 a tasa L 26/USD)
Inversión total requerida	L 330,000
Ingresos totales proyectados Año 1	L 1,103,000
Costos operativos anuales	L 420,000
Utilidad neta proyectada Año 1	L 683,000 (margen neto: 61.9%)
TIR del proyecto	162% (supera tasa mínima del 15%)
VAN a 5 años (tasa 15%)	L 1,862,000
Período de recuperación de inversión	0.5 años (~6 meses)
Punto de equilibrio	38.1% de la capacidad de investigación anual

Beneficios Académicos

La unidad fortalece la formación práctica de estudiantes de Ingeniería en Zootecnia, Medicina Veterinaria y Agronomía mediante la ejecución directa de investigaciones con rigor científico. Respalda asignaturas como Nutrición Animal, Sistemas de Producción Avícola, Diseño Experimental, Metodología de la Investigación y Práctica Profesional Supervisada, articulando docencia, investigación y vinculación universidad-empresa.

Beneficios Económicos e Impacto Institucional

Con ingresos proyectados superiores a L 1.1 millones anuales y una inversión inicial de L 330,000, el proyecto presenta indicadores financieros sobresalientes: TIR del 162%, VAN positivo a 5 años de L 1,862,000 y recuperación de la inversión en menos de 6 meses. Esto reducirá la dependencia presupuestaria del CIAA y generará excedentes reinvertibles en infraestructura y nuevas investigaciones.

Resultados Esperados

Plazo	Resultado Esperado
Corto plazo (Año 1)	Habilitación de la unidad, ejecución de 5 investigaciones académicas, 2 contratos empresariales, ingresos L 1.1 M, vinculación con al menos 5 empresas del sector avícola.
Mediano plazo (Años 2–3)	Recuperación total de la inversión, consolidación de cartera de clientes empresariales, inicio de publicaciones científicas indexadas, expansión del portafolio de investigación.
Largo plazo (Años 4–5)	VAN acumulado superior a L 1.86 M, posicionamiento del CIAA como referente nacional en investigación avícola aplicada, generación de 20+ publicaciones científicas y transferencia tecnológica al sector productivo centroamericano.

II. FICHA RESUMEN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Nombre de la Unidad Productiva	Unidad de Investigación Aplicada en Producción Avícola – CIAA
Nombre del Plan de Mejora	Readecuación y Operación de la Unidad de Investigación Avícola del Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA) – UNAG
Fecha	Junio 2026
Dirección	Barrio Santa Clara, Catacamas, Olancho, Honduras
Técnico Representante	MSc. Gustavo Alonso Ardón
Puesto	Coordinador del Centro Integral de Aprendizaje Avícola (CIAA) – Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Teléfono	[dato omitido]
Correo Electrónico	gardon@unag.edu.hn

Resumen de Inversión del Plan de Mejora

Línea de Inversión	Propios (UNAG)	Pres. Gobierno	Coop. Externa	SAG / Otros	Total (L)
Obras (readecuación del galpón, instalación de unidades experimentales)	L 60,000	–	–	–	L 60,000
Bienes (balanzas, comederos, bebederos, data loggers)	L 80,000	–	L 40,000	–	L 120,000
Bioseguridad (equipos, materiales e insumos – dotación inicial)	L 25,000	–	L 25,000	–	L 50,000
Servicios (capacitación técnica, asistencia científica)	L 15,000	–	–	L 10,000	L 25,000
Capital de Trabajo Inicial (3 meses de operación)	L 75,000	–	–	–	L 75,000
Ingresos Operativos (primer año proyectado)	–	–	–	–	L 1,103,000
Costos Operativos (primer año)	–	–	–	–	L 420,000
TOTAL	L 255,000	–	L 65,000	L 10,000	L 330,000
Porcentaje por fuente	77%	0%	20%	3%	100%

III. PERFIL DE LA UNIDAD PRODUCTORA

Estructura Organizativa

La Unidad de Investigación Aplicada en Producción Avícola opera bajo la dirección del Coordinador General del CIAA, MSc. Gustavo Alonso Ardón, quien es responsable de la planificación científica, la gestión académica y la supervisión técnica de todos los ensayos experimentales. La línea de mando va de los operarios al Coordinador del CIAA y de este a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVYZ) de la UNAG.

Los estudiantes de Ingeniería en Zootecnia, Medicina Veterinaria y Agronomía participan como investigadores asociados bajo la supervisión directa del coordinador y los docentes asesores. Cada investigación cuenta con un equipo conformado por el responsable de proyecto, operarios de campo y el estudiante ejecutor del ensayo.

No.	Nombre	No. DNI	Cargo / Función	Edad	M	F	Observaciones
1	MSc. Gustavo Alonso Ardón		Coordinador del CIAA / Director de Investigación		X		Docente FMVYZ – Dirección técnica, académica y científica
2	Denis David Flores		Operario de Planta / Técnico de Campo		X		Apoyo en manejo de aves, alimentación y registro de datos
3	Wilson Andrade		Operario de Planta / Técnico de Campo		X		Monitoreo ambiental y manejo de unidades experimentales
4	Pamela Andrade		Técnica de Registros y Datos			X	Tabulación de datos, bases de datos y apoyo administrativo
5	(Por designar)		Médico Veterinario / Zootecnista				Supervisión sanitaria, bienestar animal, diseño experimental
6	(Por contratar)		Personal de Limpieza y Bioseguridad				Limpieza profunda y desinfección de instalaciones
7	Empresa de Seguridad		Seguridad Privada		X		Control de acceso y vigilancia 24 h
8	Estudiantes UNAG		Investigadores Asociados				Licenciatura, maestría y doctorado – rotación por investigación

IV. PLANTEAMIENTO DE PERSONAL ACTUAL Y FUTURO

Justificación Técnica

La Unidad de Investigación requiere personal permanente con perfil técnico-científico para garantizar la correcta ejecución de los ensayos experimentales. Cada investigación dura entre 42 y 49 días (1 a 2 ciclos de producción avícola), con toma de datos diaria, monitoreo ambiental cada hora mediante data loggers, pesajes semanales, control de consumo de alimento y registro de mortalidad. La naturaleza continua del proceso exige supervisión permanente para garantizar la integridad de los datos y el bienestar animal.

Los tres operarios activos (Denis David Flores, Wilson Andrade y Pamela Andrade) son responsables del manejo diario de las aves, el llenado de registros, la limpieza y desinfección de instalaciones y el apoyo logístico a los estudiantes investigadores. A mediano plazo se recomienda incorporar un Zootecnista de planta con enfoque en diseño experimental y análisis estadístico.

Estructura Salarial

No.	Nombre del Empleado	Perfil / Género	Salario Mensual (L)	Observaciones
1	Denis David Flores	Operario de Planta (M)	L 19,000.00	Personal permanente – turnos de investigación
2	Wilson Andrade	Operario de Planta (M)	L 19,000.00	Manejo ambiental y registro de datos
3	Pamela Andrade	Técnica de Registros (F)	L 19,000.00	Bases de datos e informes de investigación
4*	(Por contratar)	Zootecnista / Investigador (M o F)	L 25,000.00	Diseño experimental, análisis estadístico – Año 2
TOTAL NÓMINA MENSUAL (3 operarios activos)			L 57,000.00	

* La contratación del Zootecnista de planta se recomienda al inicio del Año 2, cuando el flujo de caja proyectado permita absorber el costo adicional sin afectar la rentabilidad del proyecto.

Necesidades Futuras de Personal

- Año 2: Incorporar un Zootecnista con especialidad en diseño experimental y análisis estadístico.
- Año 3: Designar un Asistente de Investigación para gestión de convenios con empresas privadas.
- Año 3–5: Incorporar un Especialista en Bienestar Animal y un Asistente Administrativo para la gestión de contratos y reportes financieros.

V. DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Nombre: Unidad de Investigación Aplicada en Producción Avícola – CIAA / UNAG

Servicio Principal: Investigación Avícola y Servicios de I+D	Condiciones / Descripción
Infraestructura disponible	Galpón existente de 10 m × 22 m (220 m²). No requiere construcción nueva.
Unidades experimentales	28 unidades independientes de metal galvanizado y malla plástica tipo gallinero. Pasillo central de acceso y monitoreo.
Capacidad por unidad	35 pollos de engorde por unidad experimental.
Capacidad total por ensayo	980 pollos de engorde (28 unidades × 35 pollos/unidad).
Investigaciones por año	5 investigaciones académicas + 2 investigaciones contratadas por empresas = 7 ciclos experimentales anuales.
Tarifa de investigación contratada	USD 4,000 por proyecto. La empresa cubre: pollitos, alimento, medicamentos, análisis de laboratorio e insumos específicos.
Comercialización de pollos	Al finalizar cada ensayo, las aves se comercializan en pie a L 35/lb. Peso promedio: 5.5 lb. Mortalidad experimental: 5%.
Parámetros ambientales controlados	Temperatura y humedad relativa registradas cada hora mediante data loggers. Rango óptimo: 18–24 °C, HR 55–75%.

Líneas de Investigación

La unidad está habilitada para desarrollar investigaciones en las siguientes áreas:

- Nutrición avícola: evaluación de materias primas, aditivos alimenticios y programas de alimentación.
- Genética y rendimiento productivo: comparación de líneas genéticas y parámetros de conversión alimenticia.
- Bienestar animal y manejo ambiental: efecto de la densidad, ventilación y temperatura sobre el desempeño.
- Bioseguridad y salud aviar: evaluación de programas vacunales y protocolos sanitarios.
- Tecnologías emergentes: evaluación de probióticos, enzimas, extractos vegetales y aditivos funcionales.

Proyección de Ingresos por Fuente

Nº	Fuente de Ingreso	Precio Unit. (L)	Unidades / Año	Ingreso Anual (L)
1	Venta de pollos de investigación (5 ensayos × 931 pollos × 5.5 lb × L 35)	L 192.50/ave	4,655 pollos/año	L 895,863
2	Investigación contratada (2 empresas)	L 104,000/proyecto	2 proyectos/año	L 208,000

	× USD 4,000 × L 26/USD)			
3	Capacitaciones técnicas y transferencia de tecnología	L 1,500/sesión	10 sesiones/año	L 15,000
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS AÑO 1				L 1,118,863

VI. PLAN DE INVERSIÓN

El galpón de engorde seleccionado para la readecuación ya existe como infraestructura disponible dentro del CIAA, por lo que la inversión en obra civil se concentra exclusivamente en la instalación de las 28 unidades experimentales independientes y las mejoras necesarias para garantizar las condiciones óptimas de investigación. No se requiere construcción de nueva infraestructura física.

Las necesidades de inversión se concentran en tres categorías: (1) habilitación de la infraestructura experimental, (2) adquisición de equipo de investigación y bioseguridad, y (3) capital de trabajo inicial para garantizar la operación durante los primeros tres meses hasta que los ingresos sean autosuficientes.

Resumen de Inversiones por Línea y Fuente de Financiamiento

Línea de Inversión	Propios UNAG	Pres. Gob.	Coop. Externa	SAG / Otros	Total (L)
Obras – Readecuación del galpón y construcción de 28 unidades experimentales	L 60,000	–	–	–	L 60,000
Bienes – Balanzas digitales (40 kg ×2, 10 kg ×1, 1 kg ×1)	L 30,000	–	L 10,000	–	L 40,000
Bienes – Comederos colgantes (28 unidades)	L 14,000	–	L 14,000	–	L 28,000
Bienes – Bebederos tipo campana (28 unidades)	L 14,000	–	L 14,000	–	L 28,000
Bienes – Data Loggers temperatura/humedad (2 equipos)	L 12,000	–	L 12,000	–	L 24,000
Bioseguridad – Equipos, materiales e insumos (dotación inicial + stock 6 meses)	L 25,000	–	L 25,000	–	L 50,000
Servicios – Capacitación técnica del personal operativo	L 15,000	–	–	L 10,000	L 25,000
Capital de trabajo inicial – insumos operativos (3 meses)	L 75,000	–	–	–	L 75,000
TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA	L 245,000	–	L 75,000	L 10,000	L 330,000
Porcentaje por fuente	74%	0%	23%	3%	100%

* La infraestructura física del galpón (estructura, techo, paredes, electricidad y agua) ya está disponible y en condiciones operativas. La presente propuesta únicamente cubre la readecuación para uso experimental, equipamiento y capital de trabajo.

VII. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

A continuación se detalla el requerimiento completo de equipos, herramientas y materiales necesarios para la operación de la Unidad de Investigación Aplicada en Producción Avícola del CIAA. Las especificaciones técnicas han sido definidas para garantizar la precisión de los datos, la bioseguridad y la durabilidad de los equipos bajo condiciones de uso intensivo.

Cant.	Descripción	Especificaciones Técnicas Mínimas	Costo Unit. Ref.	Total (L)
28	Unidades experimentales (divisiones internas del galpón)	Metal galvanizado calibre 20. Malla plástica tipo gallinero 1" × 1". Área por unidad: ≥4.0 m². Altura mínima 1.2 m. Puerta individual con cierre de seguridad. Compatible con comederos y bebederos colgantes.	L 2,143 c/u	L 60,000
2	Balanza digital para pesaje de aves	Capacidad 40 kg. Resolución mínima 50 g. Plataforma de acero inoxidable antideslizante. Función tara. Pantalla LCD retroiluminada. Batería recargable y corriente 110V. Certificación SENASA.	L 8,000 c/u	L 16,000
1	Balanza digital para pesaje de alimentos	Capacidad 10 kg. Resolución mínima 5 g. Plataforma de acero inoxidable. Función tara. Ideal para pesaje de ingredientes y raciones. Batería recargable.	L 4,500 c/u	L 4,500
1	Balanza digital de precisión para muestras y laboratorio	Capacidad 1 kg. Resolución mínima 1 g. Plato de acero inoxidable removible. Display LCD retroiluminado. Función tara y calibración automática. Para pesaje de muestras, aditivos e ingredientes menores.	L 5,500 c/u	L 5,500
28	Comedero colgante para pollo de engorde	Polipropileno de alta densidad resistente a UV. Capacidad mínima 7 kg de alimento. Altura regulable mediante cable galvanizado. Platón antiderrame. Diseñado para pollo de engorde de 1 a 49 días.	L 500 c/u	L 14,000
28	Bebedero tipo campana para pollo de engorde	Polipropileno de alta densidad. Válvula de suministro automático. Capacidad mínima 3 litros. Altura regulable. Fácil limpieza. Compatible con	L 500 c/u	L 14,000

		sistemas de abastecimiento por gravedad y presión.		
2	Data Logger temperatura y humedad relativa (monitoreo ambiental)	Rango temperatura: -20 a 70 °C (± 0.3 °C). Humedad: 0–100% HR ($\pm 2\%$). Registro automático cada 60 minutos. Memoria mínima 8,000 registros. Conexión USB para descarga de datos. Software incluido para generación de bases de datos y gráficas. Alarma configurable.	L 12,000 c/u	L 24,000
1	Kit de bioseguridad – Dotación inicial y stock semestral	Mascarillas N95 (50 u.), guantes de nitrilo (100 u.), botas de hule (3 pares), overoles Tyvek (5 u.), gafas de protección (3 u.), pediluvio de acero inoxidable, desinfectante Virkon S (5 kg), formaldehído técnico (5 L), cal agrícola (25 kg), yodo povidona (1 L). Aprobados SENASA.	L 25,000	L 25,000
1	Nebulizador eléctrico para desinfección de salas	Capacidad 5–10 litros. Motor eléctrico 110V. Alcance mínimo 8 m. Compatible con Virkon y formaldehído.	L 8,000	L 8,000
1	Kit de materiales de laboratorio y registro	Libros de campo (10 u.), fichas de registro impresas (500 u.), marcadores resistentes al agua, identificadores de jaula (28 u.), cubetas para muestras, guantes de latex (caja $\times$ 100 u.).	L 4,000	L 4,000
TOTAL ESTIMADO DE INVERSIÓN EN EQUIPO				L 175,000

* Las imágenes y marcas son indicativas. Lo determinante es el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas para garantizar la calidad y confiabilidad de los datos de investigación.

VIII. PRONÓSTICO DE VENTAS PROYECTADO

Cálculo de Ingresos por Comercialización de Pollos

Pollos por investigación	980 pollos
Investigaciones por año	5 ensayos académicos
Total pollos (5 ensayos)	4,900 pollos
Mortalidad experimental (5%)	245 pollos
Pollos vendidos por año	4,655 pollos
Peso vivo promedio	5.5 libras / pollo
Precio de venta	L 35.00 / libra
Ingreso por pollo vendido	L 192.50
Ingreso anual por venta de pollos	L 895,863

Pronóstico Anual de Ventas – Año 1

Nº	Producto / Servicio	Precio Unit. (L)	Unidades / Año	Ingreso Anual (L)
1	Venta de pollos – 5 ensayos académicos (4,655 pollos × 5.5 lb × L 35/lb)	L 192.50/ave	4,655 aves	L 895,863
2	Servicios de investigación contratada (2 empresas × USD 4,000 × L 26/USD)	L 104,000/proyecto	2 proyectos	L 208,000
3	Capacitaciones y transferencia tecnológica a productores avícolas	L 1,500/sesión	10 sesiones	L 15,000
4	Publicaciones, asesorías y convenios de investigación (estimado)	Variable	–	L 10,000
TOTAL VENTAS PROYECTADAS AÑO 1				L 1,128,863

IX. RESUMEN DE INGRESOS, COSTOS E INDICADORES ACTUALES

Previo a la ejecución del Plan de Mejora, la Unidad de Investigación Aplicada en Producción Avícola no existe como tal. El galpón opera actualmente como unidad de engorde convencional sin función experimental formal. Los indicadores que se presentan a continuación corresponden a la situación proyectada del primer año de operación como unidad de investigación, tomando como línea base la inversión inicial requerida de L 330,000.

Estructura de Costos Operativos Anuales

Rubro de Costo	Monto Anual (L)	Observación
Nómina de operarios (3 × L 19,000/mes × 12)	L 684,000	Costo fijo principal
Prestaciones sociales (25% de nómina)	L 171,000	IHSS, RAP, INJUPEMP
Electricidad y agua	L 48,000	L 4,000/mes estimado
Insumos de bioseguridad y limpieza	L 30,000	Desinfectantes, EPP renovable
Mantenimiento de equipos e instalaciones	L 24,000	L 2,000/mes preventivo
Materiales de investigación (registros, fichas, reactivos)	L 18,000	Consumibles de campo
Gas y combustibles para transporte de aves	L 12,000	L 1,000/mes estimado
Administración y comunicaciones	L 12,000	Incluye internet, papelería
Gastos imprevistos (5% del total)	L 21,000	Contingencia operativa
TOTAL COSTOS OPERATIVOS ANUALES	L 420,000	

** El costo de nómina es el principal componente (61% del total). Los costos fijos son robustos frente a variaciones de actividad investigativa gracias al alto margen bruto del modelo de negocio.*

X. RESUMEN DE INGRESOS, COSTOS E INDICADORES PROYECTADOS

Concepto	Monto (L)	Detalle / Base de Cálculo
Ingresos – Venta de pollos de investigación	L 895,863	4,655 pollos × 5.5 lb × L 35/lb
Ingresos – Investigación contratada (2 empresas)	L 208,000	USD 4,000/proyecto × 2 × L 26/USD
Ingresos – Capacitaciones y transferencia tecnológica	L 15,000	10 sesiones × L 1,500
Ingresos – Convenios y asesorías	L 10,000	Estimado conservador
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS AÑO 1	L 1,128,863	
Costos operativos anuales totales	L 420,000	Ver desglose Sección IX
UTILIDAD BRUTA PROYECTADA	L 708,863	Margen bruto: 62.8%
Depreciación de equipos (10 años lineal)	L 17,500	Sobre L 175,000 en equipos
UTILIDAD NETA PROYECTADA AÑO 1	L 691,363	Margen neto: 61.2%

XI. FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 5 AÑOS

Supuestos: Crecimiento de ingresos del 5% anual. Incremento de costos del 3% anual. Tasa de cambio USD/L constante a L 26.00.

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
INVERSIÓN INICIAL	(L 330,000)	–	–	–	–	–
Ingresos – Venta de pollos	–	L 895,863	L 940,656	L 987,689	L 1,037,073	L 1,088,927
Ingresos – Investigación contratada	–	L 208,000	L 218,400	L 229,320	L 240,786	L 252,825
Ingresos – Otros (capacitaciones, convenios)	–	L 25,000	L 26,250	L 27,563	L 28,941	L 30,388
TOTAL INGRESOS	–	L 1,128,863	L 1,185,306	L 1,244,572	L 1,306,800	L 1,372,140
Costos operativos anuales	–	(L 420,000)	(L 432,600)	(L 445,578)	(L 458,945)	(L 472,714)
Depreciación (informativa)	–	(L 17,500)	(L 17,500)	(L 17,500)	(L 17,500)	(L 17,500)
UTILIDAD NETA	–	L 691,363	L 735,206	L 781,494	L 830,355	L 881,926
(+) Depreciación (no efectivo)	–	L 17,500	L 17,500	L 17,500	L 17,500	L 17,500
FLUJO DE CAJA NETO	(L 330,000)	L 708,863	L 752,706	L 798,994	L 847,855	L 899,426
FLUJO ACUMULADO	(L 330,000)	L 378,863	L 1,131,569	L 1,930,563	L 2,778,418	L 3,677,844

* La recuperación de la inversión ocurre dentro del primer año operativo (aproximadamente al mes 6), dado que el flujo de caja del Año 1 (L 708,863) supera la inversión inicial (L 330,000).

XII. INDICADORES FINANCIEROS

Resumen de Indicadores de Rentabilidad

Indicador Financiero	Valor	Interpretación
Valor Actual Neto (VAN) – tasa 15%, 5 años	L 1,862,000	Supera ampliamente el umbral positivo. Proyecto altamente rentable.
Tasa Interna de Retorno (TIR)	162%	Supera la tasa mínima del 15%. Retorno excepcional.
Relación Beneficio / Costo (B/C)	3.42	Por cada L 1.00 invertido, se obtienen L 3.42 en beneficios.
Período de Recuperación de la Inversión	~6 meses	Dentro del primer semestre operativo.
Punto de Equilibrio (ingresos)	L 420,000 / año	38.1% de los ingresos proyectados del Año 1.
Punto de Equilibrio (pollos vendidos)	2,182 pollos/año	47% de la capacidad de venta proyectada.
Margen Bruto (Año 1)	62.8%	Diferencia entre ingresos y costos operativos directos.
Margen Neto (Año 1)	61.2%	Incluye depreciación anual de equipos.
Inversión inicial total requerida	L 330,000	Incluye obras, equipos, bioseguridad, capacitación y capital de trabajo.

Análisis de Sensibilidad por Escenarios

Escenario	Investigaciones/año	Pollos vendidos	Ingresos totales	Costos	Utilidad neta	Margen neto
Pesimista (-20%)	4	3,724	L 767,323	L 420,000	L 347,323	45.3%
Base (100%)	5	4,655	L 1,128,863	L 420,000	L 691,363	61.2%
Optimista (+25%)	6 + 3 contratos	5,586	L 1,480,850	L 420,000	L 1,060,850	71.6%

En todos los escenarios evaluados, el proyecto genera utilidades positivas y recupera la inversión dentro del primer año. El escenario pesimista (-20% de actividad) aún reporta un margen neto del 45.3%, lo que demuestra la robustez financiera del modelo.

XIII. IMPACTO ACADÉMICO

La Unidad de Investigación Aplicada en Producción Avícola transformará la formación práctica de los estudiantes de la UNAG, ofreciendo un espacio físico real para el diseño y ejecución de investigaciones científicas con estándares metodológicos rigurosos. El impacto académico se proyecta en múltiples dimensiones:

- Soporte directo a 5 tesis o trabajos de investigación por año en licenciatura, maestría y doctorado.
- Integración curricular en asignaturas de Nutrición Animal, Diseño Experimental, Sistemas de Producción Avícola, Metodología de la Investigación y Práctica Profesional Supervisada.
- Formación en competencias científicas: diseño experimental, análisis estadístico, interpretación de resultados, redacción científica y presentación de hallazgos.
- Desarrollo de habilidades técnicas en manejo avícola, bioseguridad, instrumentación de campo y monitoreo ambiental con tecnología de punta (data loggers).
- Participación activa en proyectos de investigación financiados por empresas privadas, preparando a los estudiantes para el mercado laboral.

XIV. IMPACTO CIENTÍFICO

La disponibilidad de 28 unidades experimentales independientes posiciona al CIAA como la unidad de investigación avícola con mayor capacidad experimental del sistema universitario hondureño. El impacto científico proyectado incluye:

- Generación de al menos 4–6 publicaciones científicas indexadas por año, en revistas de nutrición animal, producción avícola y zootecnia.
- Producción de datos originales sobre variables nutricionales, ambientales y productivas en condiciones locales tropicales, de alta relevancia para Honduras y Centroamérica.
- Desarrollo de una base de datos longitudinal de parámetros productivos y ambientales, con registros automatizados cada hora, de gran valor para análisis estadísticos avanzados.
- Capacidad para evaluar hasta 7 tratamientos diferentes con 4 repeticiones por diseño experimental, cumpliendo estándares internacionales de investigación avícola.
- Posibilidad de desarrollar investigaciones multicíclicas, longitudinales y comparativas que generen impacto a nivel de revistas Q1 y Q2 en el área de ciencias animales.

XV. IMPACTO ECONÓMICO

El proyecto genera un impacto económico directo e indirecto en múltiples niveles:

- Generación de ingresos propios para el CIAA superiores a L 1.1 millones anuales, reduciendo la dependencia del presupuesto institucional.
- Creación de valor para el sector avícola hondureño mediante la generación de conocimiento aplicable directamente a la mejora de la eficiencia productiva empresarial.
- Ahorro significativo para las empresas contratantes al obtener resultados científicamente válidos bajo condiciones locales, evitando la importación de tecnología o la contratación de investigación en el exterior.
- Impacto multiplicador en la economía local mediante la compra de insumos, alimentos para aves, equipos y servicios en la región de Catacamas, Olancho.
- Generación de valor curricular para los graduados, quienes acceden al mercado laboral con experiencia investigativa diferenciada y publicaciones científicas.

XVI. IMPACTO INSTITUCIONAL

La Unidad de Investigación Aplicada en Producción Avícola consolidará el posicionamiento de la UNAG como institución de referencia en investigación agropecuaria aplicada en Honduras y Centroamérica:

- Fortalecimiento de la vinculación universidad-empresa: convenios con empresas avícolas, casas comerciales de aditivos y proveedores de insumos pecuarios.
- Incremento del índice de investigación institucional, favoreciendo procesos de acreditación nacional e internacional de las carreras de Zootecnia y Medicina Veterinaria.
- Posicionamiento del CIAA como nodo de referencia técnica para el sector avícola regional, con potencial para convertirse en sede de eventos científicos nacionales e internacionales.
- Generación de convenios de cooperación con universidades latinoamericanas, centros de investigación y organismos de cooperación internacional.
- Mejora de indicadores de investigación institucional utilizados en rankings universitarios centroamericanos y procesos de acreditación ante ACAAI y CSUCA.

XVII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. El proyecto es financieramente viable y altamente rentable, con una TIR del 162% y un VAN a 5 años de L 1,862,000, superando en todos los escenarios la tasa mínima de aceptación del 15%.
2. La recuperación de la inversión inicial de L 330,000 ocurre en menos de 6 meses de operación, lo que evidencia la excepcional relación costo-beneficio del modelo propuesto.
3. El modelo de negocio bipartito — investigación académica + servicios a empresas — garantiza flujo de ingresos desde distintas fuentes, reduciendo el riesgo operativo y fortaleciendo la sostenibilidad financiera del CIAA.
4. La unidad fortalece simultáneamente las tres funciones sustantivas de la universidad: docencia (formación práctica), investigación (generación de conocimiento) y vinculación (servicios al sector productivo).
5. La infraestructura existente del galpón elimina la necesidad de inversión en obra civil nueva, reduciendo significativamente el costo y el tiempo de implementación del proyecto.

Recomendaciones

- Aprobar el presente Plan de Mejora y gestionar el desembolso de los fondos propios de UNAG (L 245,000) durante el segundo semestre de 2026 para iniciar operaciones en el primer trimestre de 2027.
- Gestionar ante la SAG y cooperación internacional el financiamiento complementario de L 85,000 (23% + 3% de la inversión) para completar la dotación de equipos y bioseguridad.
- Formalizar convenios con al menos 3 empresas avícolas regionales durante el primer semestre de operación para asegurar los contratos de investigación proyectados.
- Designar un Médico Veterinario o Zootecnista de planta como responsable del diseño experimental y la supervisión científica de los ensayos antes del inicio de operaciones.
- Implementar el sistema de data loggers desde el inicio y establecer una base de datos digital centralizada que permita el análisis longitudinal de datos ambientales y productivos.
- Publicar los primeros resultados de investigación en revistas científicas indexadas durante el primer año de operación para consolidar la visibilidad científica del CIAA.

XVIII. MATRIZ DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

La siguiente matriz establece los indicadores clave, metas y fuentes de verificación para el seguimiento sistemático de los resultados del proyecto durante el período 2027–2031.

Objetivo Específico	Indicador	Meta Año 1	Meta Año 3	Fuente de Verificación	Responsable
Habilitar la unidad experimental	% avance de obras e instalaciones	100%	100%	Informes de avance físico	Coordinador CIAA
Ejecutar investigaciones académicas	Nº de investigaciones completadas/año	5	5+	Registros de ensayos, informes finales	Coordinador / Docentes asesores
Generar ingresos por investigación contratada	Nº de contratos empresariales firmados	2	3	Convenios y contratos suscritos	Coordinador CIAA / Rectoría
Comercializar pollos de investigación	Ingresos por venta de pollos (L)	L 895,863	L 987,689	Registros de ventas / Tesorería UNAG	Operarios / Coordinador
Generar publicaciones científicas	Nº de artículos sometidos a revistas indexadas	2	8+	Listado de publicaciones / ORCID	Docentes investigadores
Formar estudiantes investigadores	Nº de tesis/TFG apoyadas por la unidad	5	15	Registros académicos / DAAD	Dirección Académica / CIAA
Alcanzar sostenibilidad financiera	Margen neto proyectado	>60%	>65%	Estados financieros del CIAA	Decanato FMVZ
Fortalecer vinculación universidad-empresa	Nº de empresas vinculadas	3	8+	Convenios suscritos	Coordinador CIAA / Vinculación UNAG
Recuperar la inversión inicial	Período de recuperación (meses)	≤6	–	Flujo de caja acumulado	Decanato / Rectoría

MSc. Gustavo Alonso Ardón

Coordinador del CIAA – Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Universidad Nacional de Agricultura | Catacamas, Olancho | Junio 2026